

# CCNA SRWE v7 – Final Lab – Elev

**Varighed:** 09:15 - 11:30 (2 timer og 15 minutter med færdig topologi og kabling)

**Arbejdsform:** Individuel

**Rækkefølge:** Del A-J udføres i rækkefølge. Del K er kun ekstra, hvis tiden tillader det.

**Udeladt:** IPv6, WLAN og FHRP

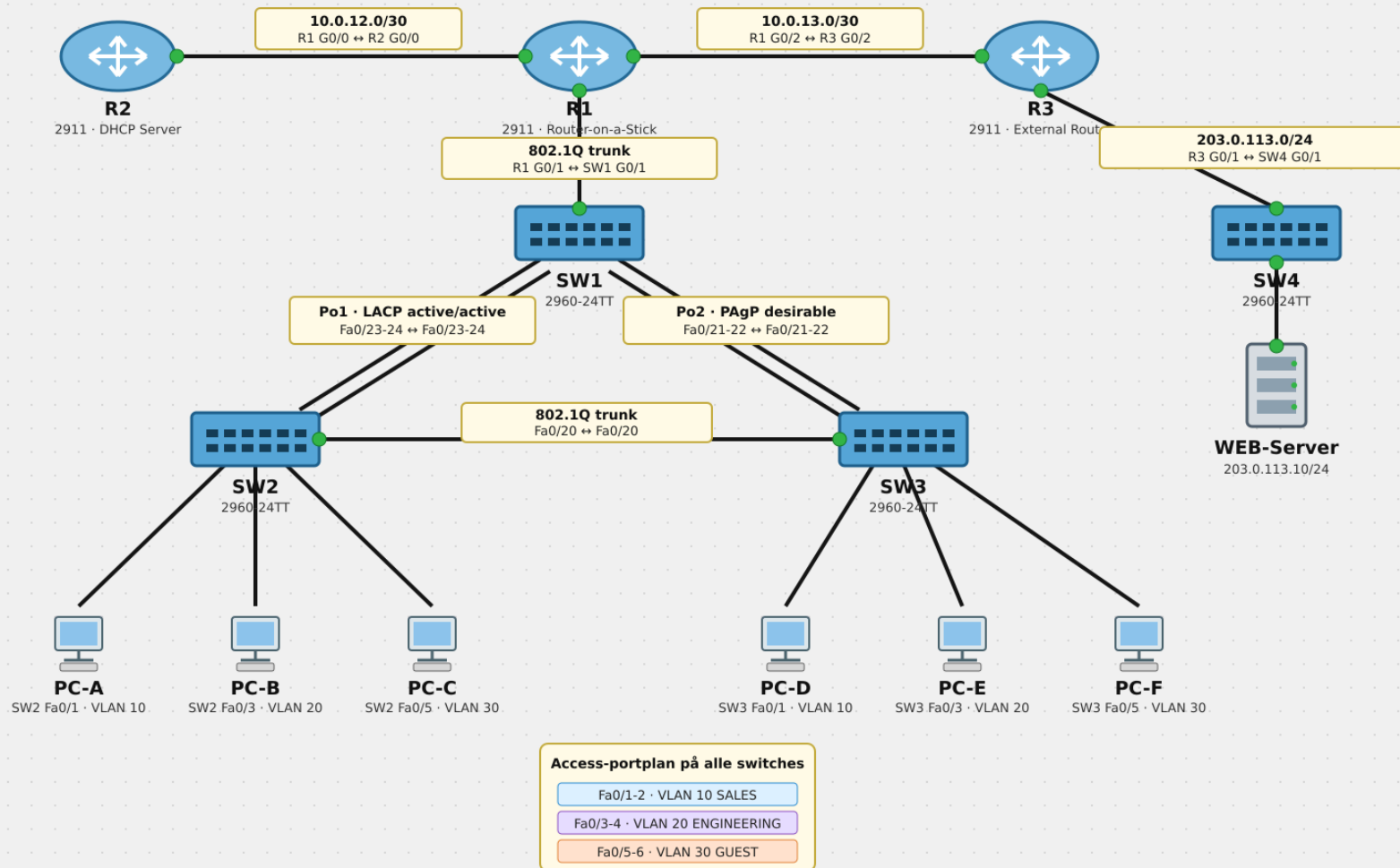
Når man kommer igennem punkterne A-J, er kontrollen at der gemmes i et Word eller lignende dokument med bevis som inkluderer show commands man har brugt til kontrol (med | hvis det er sh run) og screenshot af bevis.

Til aflevering gem som:

- "DitNavn\_Elev\_Final\_Exam\_Net-I\_2026.pka"
- "DitNavn\_Elev\_Final\_Exam\_Net-I\_2026.pdf"

## Formål

Du skal konfigurere og verificere et mindre routed og switched netværk i Cisco Packet Tracer. Opgaven omfatter grundkonfiguration, VLAN, trunks, EtherChannel, STP, inter-VLAN-routing, DHCP, statisk routing, port-security og samlet fejlsøgning.



Native VLAN 999 - Allowed VLANs 10,20,30,99,999 - Klienter anvender DHCP fra R2 via relay på R1

## Regler for opgaven

1. Arbejd fra del A til del J.
2. Gå først videre, når kontrolpunktet i den aktuelle del virker og er dokumenteret.

3. Gem efter hver del med `copy running-config startup-config` eller `wr`.
4. Du må bruge IOS-hjælp med `?`.

## Kabler og porte

| Forbindelse    | Port 1     | Port 2     | Funktion        |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| R1-R2          | R1 G0/0    | R2 G0/0    | Routed /30-link |
| R1-SW1         | R1 G0/1    | SW1 G0/1   | 802.1Q-trunk    |
| R1-R3          | R1 G0/2    | R3 G0/2    | Routed /30-link |
| R3-SW4         | R3 G0/1    | SW4 G0/1   | Servernet       |
| SW4-WEB-Server | SW4 Fa0/1  | Server Fa0 | Accessport      |
| SW1-SW2        | Fa0/23-24  | Fa0/23-24  | Po1, LACP       |
| SW1-SW3        | Fa0/21-22  | Fa0/21-22  | Po2, PAgP       |
| SW2-SW3        | SW2 Fa0/20 | SW3 Fa0/20 | Statisk trunk   |

## Klientporte

| Klient | Switchport | VLAN | Adresse |
|--------|------------|------|---------|
| PC-A   | SW2 Fa0/1  | 10   | DHCP    |
| PC-B   | SW2 Fa0/3  | 20   | DHCP    |
| PC-C   | SW2 Fa0/5  | 30   | DHCP    |

| Klient | Switchport | VLAN | Adresse |
|--------|------------|------|---------|
| PC-D   | SW3 Fa0/1  | 10   | DHCP    |
| PC-E   | SW3 Fa0/3  | 20   | DHCP    |
| PC-F   | SW3 Fa0/5  | 30   | DHCP    |

På SW1, SW2 og SW3 anvendes samme portplan:

| Porte                     | Funktion                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Fa0/1–2                   | Access, VLAN 10                   |
| Fa0/3–4                   | Access, VLAN 20                   |
| Fa0/5–6                   | Access, VLAN 30                   |
| Ikke anvendte accessporte | VLAN 999 og administrativt lukket |

## IP-plan

| Enhed/interface | IP-adresse/prefix | Gateway/bemærkning |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| R1 G0/0         | 10.0.12.1/30      | Mod R2             |
| R2 G0/0         | 10.0.12.2/30      | Mod R1             |
| R1 G0/2         | 10.0.13.1/30      | Mod R3             |
| R3 G0/2         | 10.0.13.2/30      | Mod R1             |
| R1 G0/1.10      | 192.168.10.1/24   | Gateway VLAN 10    |

| Enhed/interface | IP-adresse/prefix | Gateway/bemærkning |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| R1 G0/1.20      | 192.168.20.1/24   | Gateway VLAN 20    |
| R1 G0/1.30      | 192.168.30.1/24   | Gateway VLAN 30    |
| R1 G0/1.99      | 192.168.99.1/24   | Gateway management |
| SW1 VLAN 99     | 192.168.99.11/24  | DG 192.168.99.1    |
| SW2 VLAN 99     | 192.168.99.12/24  | DG 192.168.99.1    |
| SW3 VLAN 99     | 192.168.99.13/24  | DG 192.168.99.1    |
| R3 G0/1         | 203.0.113.1/24    | Serverens gateway  |
| WEB-Server      | 203.0.113.10/24   | DG 203.0.113.1     |
| R1 Lo0          | 1.1.1.1/32        | Testadresse        |
| R2 Lo0          | 2.2.2.2/32        | Testadresse        |
| R3 Lo0          | 3.3.3.3/32        | Testadresse        |

## VLAN-plan

| VLAN | Navn        | Netværk         | Anvendelse        |
|------|-------------|-----------------|-------------------|
| 10   | SALES       | 192.168.10.0/24 | Brugere           |
| 20   | ENGINEERING | 192.168.20.0/24 | Brugere           |
| 30   | GUEST       | 192.168.30.0/24 | Brugere           |
| 99   | MANAGEMENT  | 192.168.99.0/24 | Switch-management |

| VLAN | Navn           | Netværk | Anvendelse           |
|------|----------------|---------|----------------------|
| 999  | NATIVE-PARKING | Ingen   | Native/ubrugte porte |

## Del A – Grundkonfiguration og SSH

Konfigurer alle routere og switche med:

- korrekt hostname;
- deaktiveret DNS lookup;
- kryptering af passwords;
- banner;
- `enable secret class`;
- konsolpassword `cisco` og automatisk logout efter 10 minutter;
- domænenavn `srwe.local`;
- lokal bruger `admin` med secret `Admin123!` og privilege 15;
- RSA-nøgle på 1024 bit, SSH version 2 og kun SSH på VTY.

Tilføj interfacebeskrivelser på alle anvendte forbindelser.

### Kontrolpunkt:

Hostname vises korrekt, og SSH-konfigurationen findes på enhederne

```
show ip ssh
show running-config | section line vty
```

```
show running-config | include hostname|domain-name|username
```

## Del B – VLAN og accessporte

På SW1, SW2 og SW3:

1. Opret VLAN 10, 20, 30, 99 og 999 med navnene i VLAN-planen.
2. Konfigurer PC-portene på SW2 og SW3 efter portplanen.
3. Aktivér PortFast og BPDU Guard på klientportene.
4. Placer ubrugte accessporte i VLAN 999 og luk dem administrativt. Luk ikke uplinks.

### Kontrolpunkt:

Alle VLAN findes, og hver PC-port står i det korrekte VLAN

```
show vlan brief  
show interfaces status
```

## Del C – Enkeltstående trunkforbindelser

I denne del konfigureres kun de trunkforbindelser, som **ikke** indgår i et EtherChannel.

Konfigurer følgende enkeltstående trunks med native VLAN 999 og kun VLAN 10,20,30,99,999 tilladt:

- SW1 G0/1 mod R1;
- SW2 Fa0/20 mod SW3;

- SW3 Fa0/20 mod SW2.

Deaktiver DTP på trunkforbindelserne, hvor kommandoen understøttes.

Fa0/21–24 på SW1–SW3 må ikke konfigureres som selvstændige trunkforbindelser i denne del. De bruges som fysiske medlemmer af EtherChannel i del D.

### Kontrolpunkt:

```
show interfaces trunk
```

## Del D – EtherChannel med trunking

Et EtherChannel samler flere fysiske forbindelser i ét logisk interface. I denne topologi skal de logiske Port-channel-interfaces samtidig fungere som trunks.

Arbejd i denne rækkefølge:

1. Kontrollér, at medlemsportene i hvert bundt har ens indstillinger og ikke tilhører en anden channel-group.
2. Opret Po1 mellem SW1 og SW2 med Fa0/23–24 og LACP. Brug `active` mode på begge switche.
3. Opret Po2 mellem SW1 og SW3 med Fa0/21–22 og PAgP. Brug `desirable` mode på begge switche.
4. Konfigurer de logiske interfaces Port-channel1 og Port-channel2 som trunks.
5. Anvend native VLAN 999 og allowed VLAN 10,20,30,99,999 på begge Port-channels.
6. Deaktiver DTP på de logiske Port-channel-interfaces, hvor kommandoen understøttes.

Trunktrafikken skal efter samlingen behandles som ét logisk link. Verificér derfor både EtherChannel-status og trunkstatus.

### Kontrolpunkt:

```
show etherchannel summary
show interfaces trunk
```

Du må kun gå videre, hvis Po1 og Po2 er samlet, viser SU , medlemsportene viser P , og Po1/Po2 fremgår som trunks med korrekt native og allowed VLAN.

## Del E – Rapid PVST+ og root-placering

- Aktivér Rapid PVST+ på SW1, SW2 og SW3.
- Konfigurer root-fordelingen
- Identificér den port, STP placerer i alternate/discarding state

| VLAN | Root bridge          | Secondary root       |
|------|----------------------|----------------------|
| 10   | SW1, prioritet 24576 | SW2, prioritet 28672 |
| 20   | SW2, prioritet 24576 | SW1, prioritet 28672 |
| 30   | SW1, prioritet 24576 | SW2, prioritet 28672 |
| 99   | SW2, prioritet 24576 | SW1, prioritet 28672 |

**Kontrolpunkt:**

SW1 og SW2 har de forventede root-roller

```
show spanning-tree root
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
```

## Del F – Inter-VLAN-routing og management

På R1 konfigureres router-on-a-stick på G0/1:

- VLAN 10, 20, 30 og 99 får gatewayadresserne fra IP-planen;
- VLAN 999 er native og har ingen IP-adresse;
- det fysiske interface må ikke have en IP-adresse.

På SW1–SW3 konfigureres SVI VLAN 99 og default gateway fra IP-planen.

**Kontrolpunkt:**

```
show ip interface brief
show interfaces trunk
ping 192.168.99.1
```

## Del G – DHCP og relay

R2 skal være DHCP-server for VLAN 10, 20 og 30.

1. Ekskluder adresserne .1 til .20 i hvert subnet.
2. Opret pools med navnene SALES, ENGINEERING og GUEST.
3. Angiv korrekt network, default-router, DNS 8.8.8.8 og domain-name `srwe.local`.
4. Konfigurer DHCP relay på R1's subinterfaces for VLAN 10, 20 og 30. Relay-adressen er 10.0.12.2.
5. Sæt PC-A til PC-F til DHCP.

### Kontrolpunkt:

```
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
show run interface g0/1.10
```

Kontrollér på mindst én klient i hvert VLAN, at den får adresse, maske, gateway og DNS.

## Del H – Routed links, statiske ruter og server

Konfigurer routerinterfaces, loopbacks og WEB-server efter IP-planen.

Statiske ruter:

- R1 skal kende R2 Lo0, R3 Lo0 og servernettet.
- R2 skal have en default route mod R1.
- R3 skal kende alle 192.168.x.x-net via en summary-route og R2 Lo0 via R1.
- Konfigurer WEB-Server efter adressetabellen.

**Kontrolpunkt:**

R1 kan pinge R2/R3-loopbacks og WEB-Server. R3 kan pinge VLAN-gateways

```
show ip interface brief
show ip route
ping 2.2.2.2
ping 3.3.3.3
ping 203.0.113.10
```

## Del I – Port-security

På Fa0/1–6 på SW1, SW2 og SW3:

- aktivér port-security
- maksimum 2 MAC-adresser;
- sticky learning;
- violation mode `restrict` ;
- PortFast og BPDU Guard skal fortsat være aktive.

Generér trafik fra klienterne, så relevante sticky-adresser kan læres.

**Kontrolpunkt:**

```
show port-security
show port-security interface fa0/1
```

```
show mac address-table dynamic
```

## Del J – Samlet sluttest og aflevering

Gennemfør testene i denne rækkefølge:

1. Alle router- og switchinterfaces, som skal anvendes, er `up/up` eller `connected` .
2. Po1 og Po2 er samlet korrekt.
3. Trunks har korrekt native og allowed VLAN.
4. STP-roots svarer til tabellen.
5. SW1–SW3 kan nå 192.168.99.1.
6. PC-A til PC-F har DHCP-adresser i korrekte subnet.
7. En klient kan pinge sin gateway, en klient i et andet VLAN, 2.2.2.2, 3.3.3.3 og 203.0.113.10.
8. En klient kan åbne WEB-serverens side via `http://203.0.113.10` .
9. Gem alle konfigurationer.

Aflevér Packet Tracer-filen og en kort testtabel:

| Test                     | Resultat | Dokumentation/kommentar |
|--------------------------|----------|-------------------------|
| DHCP i VLAN 10, 20 og 30 |          |                         |
| Inter-VLAN ping          |          |                         |
| Ping til WEB-server      |          |                         |
| HTTP til WEB-server      |          |                         |

| Test                | Resultat | Dokumentation/kommentar |
|---------------------|----------|-------------------------|
| EtherChannel og STP |          |                         |

## Del K – Ekstra: DHCP snooping

Udfør kun denne del, når A–J er afsluttet og virker.

Packet Tracer-versionen i denne opgave forventer trust på de **fysiske medlemsporte**, ikke kun på Port-channel-interfacet.

1. Aktivér DHCP snooping globalt og for VLAN 10,20,30 på SW1–SW3.
2. Trust kun vejen fra klienterne mod den legitime DHCP-server:

| Switch | Trusted fysiske porte |
|--------|-----------------------|
| SW1    | G0/1, Fa0/21–24       |
| SW2    | Fa0/20, Fa0/23–24     |
| SW3    | Fa0/20, Fa0/21–22     |

3. Undlad at sætte klientporte som trusted.
4. Forny klienternes DHCP-leases og kontrollér, at de stadig får adresser.

### Kontrolpunkt:

```
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
```

```
show etherchannel summary
```

Hvis klienterne mister DHCP, skal du først kontrollere global aktivering, VLAN-listen og trust på de fysiske EtherChannel-medlemmer.

## Vejledende tidsplan

| Del              | Tid            |
|------------------|----------------|
| A-B              | 20 min         |
| C-D              | 25 min         |
| E-F              | 25 min         |
| G-H              | 35 min         |
| I                | 10 min         |
| J og fejlsøgning | 20 min         |
| <b>I alt</b>     | <b>135 min</b> |

2 timer og 15 minutter er realistisk, da topologien er færdigkablet, eleverne har arbejdet med emnerne tidligere, og del K ikke er obligatorisk.

### Aflevering

- "DitNavn\_Elev\_Final\_Exam\_Net-I\_2026.pka"
- "DitNavn\_Elev\_Final\_Exam\_Net-I\_2026.pdf"

Selvfølgelig i Learn, hvor i fandt packet tracer og dette dokument.

God fornøjelse :-)